בס"ד



WaterVision Integration & Compatibility Doc (Sprint 3)

תאריך: 30 במאי 2026

מנחה: עומר פלג

משתתפים: צוות WaterVision

מגישים:

- סיון לסרי, ת"ז - ***Scrum Master***
- אלינור סרור, ת"ז - ***Product Owner***
- נתנאל שן, ת"ז - ***QA / Quality Assurance***
- שלו תורג'מן, ת"ז - ***Infrastructure, Architecture, and Design Lead***
- עומר פלג, ת"ז - ***Integration & Compatibility Lead***

1) היקף (Scope) - מה נכנס למסמך בספרינט 3

המסמך מכסה אינטגרציות ותאימות סביב פיצ'רים מרכזיים בספרינט 3:

Epic 1 - AR Integration

- מעבר בין VR ל-AR
- AR Anchors
- Shared AR Content
- AR Labels & Overlay

Epic 2 - Wastewater Treatment Simulation

- סימולציית תהליך טיפול בשפכים
- תחנות אינטראקטיביות
- מנגנוני הצלחה וכשל
- Feedback למשתמש

Epic 3 - Planning & Model Building

- Planning Room
- Model Assembly
- Model Scaling
- Model Export

Epic 4 - Hand Gestures & Accessibility

- Hand Tracking
- Gesture Recognition
- Sign Language Foundation

Epic 5 - UX/UI Improvements

- ניווט משופר
- AR User Interface
- Workflow Optimization

Epic 6 - Sprint Management & Documentation

- מעקב משימות
- תיעוד
- Dashboard

2) רכיבי מערכת רלוונטיים בספרינט 3

בטבלה הבאה "מילון רכיבים" כדי שיהיה ברור מה "מתחבר למה":

רכיב	תפקיד	דוגמאות למה הוא חייב להתחבר
VR Client	סביבה וירטואלית	Networking, Simulation, UI
AR Client	סביבה רבודה	Anchors, Networking, UI
AR Manager	מעבר VR/AR	UI, Networking
AR Anchors	מיקום אובייקטים	AR Manager, Sync Layer
Shared AR Content	שיתוף תוכן AR	Networking
Wastewater Simulation	ניהול הסימולציה	UI, Multiplayer
Planning Room	סביבת תכנון	Models, Export
Model Assembly	הרכבת מודלים	Ownership, Sync
Model Export	ייצוא מודלים	File System
Hand Tracking	מעקב ידיים	Gesture Manager
Gesture Recognition	זיהוי מחוות	UI, Sign Language
UX/UI Layer	ממשקי משתמש	כל המערכת
Networking Layer	סנכרון Multiplayer	כל המערכת

3) מיפוי אינטגרציות מרכזיות (Integration Map)

#	מקור->יעד	סוג תקשורת	מה עובר	טריגר	קשור ל-Backlog
I1	**UI → AR Manager**	Internal Event	AR Mode Request	לחיצה על AR	Enter AR Mode
I2	**AR Manager ↔ Networking**	Sync Event	AR State	מעבר מצב	AR Synchronization
I3	**AR Manager → Anchor System**	Placement Data	Anchor Position	יצירת Anchor	AR Anchors
I4	**Anchor System ↔ Networking**	Sync	Anchor Data	Anchor Created	Shared AR
I5	**Shared AR ↔ Networking**	Multiplayer Sync	AR Objects	Spawn Object	Shared Content
I6	**Simulation ↔ UI**	Events	Stage Information	תחילת סימולציה	Wastewater Process
I7	**Simulation ↔ Networking**	State Sync	Process Status	שינוי שלב	Multiplayer Simulation
I8	**Planning Room ↔ Models**	Internal Event	Model Data	הוספת מודל	Planning Room
I9	**Model Assembly ↔ Networking**	Ownership Sync	Transform Data	Assembly	Model Assembly
I10	**Export System → File Storage**	Export Request	Model File	Export	Model Export
I11	**Hand Tracking → Gesture Recognition**	Input Stream	Hand Data	Movement	Hand Gestures

Accessibility	Gesture Detected	Gesture Event	Event	**Gesture Recognition → UI**	**I12**
Sign Language	Recognition	Gesture Meaning	Mapping Event	**Gesture Recognition → Sign Language**	**I13**
UX/UI	User Action	Commands & Feedback	User Events	**UX/UI ↔ All Systems**	**I14**

4) תלותיות (Dependencies) ומגבלות תאימות

4.1 תלותיות פנימיות (בין רכיבי Unity)

תלות	למה זה חשוב	סיכון אם נשבר
AR Manager ↔ Networking	סנכרון מצב AR	משתמשים רואים מצבים שונים
AR Anchors ↔ Sync Layer	מיקום אחיד של אובייקטים	חוסר התאמה בין משתמשים
Simulation ↔ UI	הצגת התקדמות תהליך	בלבול משתמש
Assembly ↔ Ownership	מניעת התנגשויות	מספר משתמשים משנים אותו מודל
Gesture Recognition ↔ Hand Tracking	זיהוי מחוות	מחוות לא מזוהות
Export ↔ Planning Room	ייצוא מודל תקין	אובדן מידע

4.2 תלותיות רשת וסנכרון (Multiplayer)

תלות	למה זה חשוב	סיכון אם נשבר
AR State Sync	כל המשתמשים באותו מצב	אי התאמה בין משתמשים
Shared AR Content	שיתוף מידע	אובייקטים חסרים
Simulation State Sync	אותו שלב לכל המשתתפים	תהליך לא עקבי
Assembly Ownership	בעלות תקינה	התנגשויות
Late Join Support	הצטרפות מאוחרת	מידע חסר

4.3 תלותיות אחסון/שליפה (Storage)

מערכת	דרישה	סיכון
AR System	72 FPS	ירידת ביצועים
Simulation	תגובה מיידית	עיכובים
Hand Tracking	זמן תגובה נמוך	זיהוי שגוי
Multiplayer	Latencyנמוך	Lag
Export	יצירת קובץ מהירה	כשלExport

5) אתגרי אינטגרציה ותאימות + פתרונות שנבחרו/נדרשים

5.1 סנכרון AR

איפה זה פוגש אותנו: Multiplayer Sessions / AR Anchors /Shared AR Objects

דרישה: משתמשים שונים חייבים לראות את אותם אובייקטים בדיוק באותו מיקום.

פתרון נדרש (ברמת אינטגרציה):

- Host Authority
- Anchor Synchronization
- Snapshot עבור Late Join

5.2 Assembly ו-Ownership

איפה זה פוגש אותנו: Multiplayer ,Planning Room

דרישה: מספר משתמשים יכולים לנסות לערוך אותו מודל.

פתרון נדרש:

- Owner Authority
- Ownership Transfer
- Locking System

5.3 Hand Tracking

איפה זה פוגש אותנו: Accessibility ,Gestures

דרישה: זיהוי לא עקבי של מחוות.

פתרון נדרש:

- Gesture Thresholds
- Filtering
- Calibration

5.4 UX/UI כמכפיל אינטגרציות

איפה זה פוגש אותנו: כמעט בכל הפיצ'רים.

פתרון נדרש:

- UI Manager מרכזי
- Notification System אחיד

- Flow אחיד לכל הפיצ'רים

6) מטריצת תאימות (Compatibility Matrix) - מה חייב לעבוד יחד

תרחיש	רכיבים מעורבים	מה יכול להשתבש	בדיקה מומלצת
מעבר ל-AR	UI + AR Manager + Networking	מצב לא מסתנכרן	2- 4 משתמשים
יצירתAnchor	AR Manager + Anchor Sync	מיקום שונה	Multiplayer Test
Shared AR Object	Networking + AR Content	אובייקט לא מופיע	Join Test
סימולציה מלאה	Simulation + UI	שלב לא מתעדכן	Full Process Test
Assembly	Models + Ownership	Conflict	Multi-user Assembly
Export Model	Planning + Export	קובץ פגום	Export Validation
Hand Gestures	Tracking + Recognition	זיהוי שגוי	Gesture Tests
Sign Language	Gesture Mapping	מחווה לא מזוהה	Recognition Test
Late Join	Networking + State	מצב חסר	Join During Session
AR + Simulation	AR + Simulation + UI	עומס ביצועים	Stress Test

7) תכולת עבודה למסמך

ב־Backlog מוגדר שהמסמך הזה כולל:

✓ מיפוי אינטגרציות בין כלל המודולים.

✓ ניתוח תלויות בין רכיבי המערכת.

✓ זיהוי צווארי בקבוק.

✓ זיהוי סיכוני תאימות.

✓ הגדרת אסטרטגיות סנכרון.

✓ תכנון בדיקות אינטגרציה.

✓ סקירת מוכנות המערכת.

8) נספח - רשימת פיצ'רים/משימות ש"מייצרות אינטגרציה"

Feature	אינטגרציות רלוונטיות
AR Integration	AR Manager + Anchors + Networking + UI
Shared AR Content	Networking + State Sync
Wastewater Simulation	Simulation + UI + Multiplayer
Planning Room	Models + Networking
Model Assembly	Ownership + Networking
Model Export	Planning Room + File Storage
Hand Gestures	Hand Tracking + Recognition
Sign Language	Gestures + Mapping Layer
UX/UI Improvements	UI + All Systems
Sprint Management	Dashboard + Documentation